บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานประจำเดือน · กลุ่มโรงไฟฟ้า SOLISCLOUD

ทบทวน CT และแบตเตอรี่: 10 โรงไฟฟ้า

1 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2569 · เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2569 · ไม่ระบุชื่อสถานที่

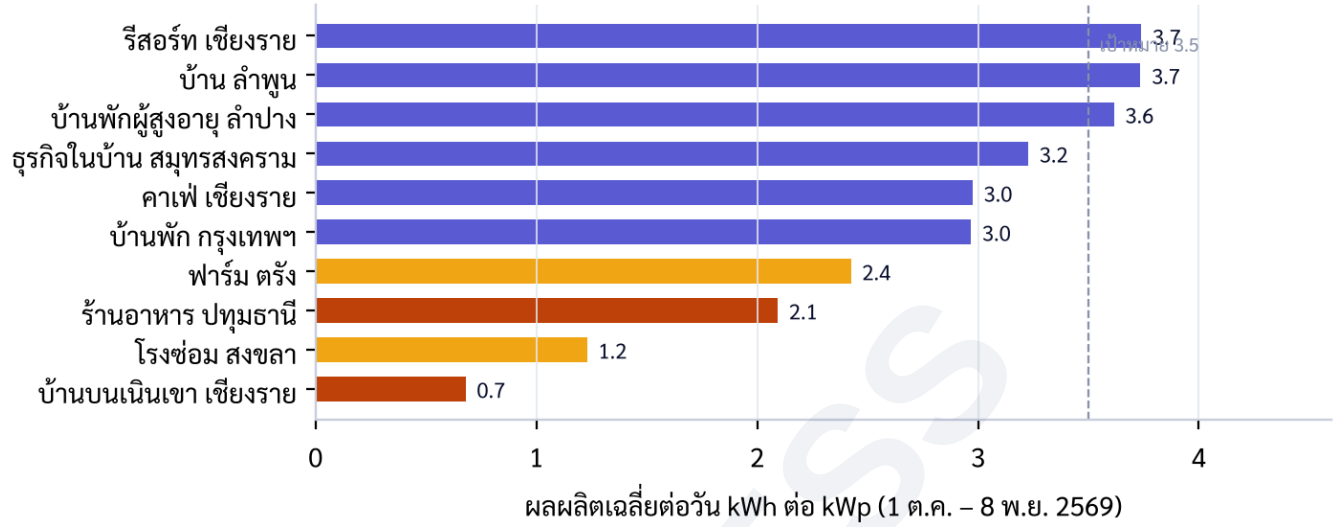
สรุป

โรงไฟฟ้า	kWp	โซลาร์ kWh/วัน	kWh/kWp	ซื้อไฟ kWh/วัน	แบต เข้า / ออก	สถานะ
รีสอร์ท เชียงราย	30.0	112	3.7	197	0.0 / 0.0	มิเตอร์ผิดปกติ
คาเฟ่ เชียงราย	23.2	69	3.0	29	16.1 / 17.8	ปรับตั้งค่า
บ้านบนเนินเขา เชียงราย	17.8	12	0.7	14	1.0 / 1.3	แก้การตั้งค่า
บ้านพัก กรุงเทพฯ	20.0	59	3.0	96	0.0 / 0.0	มีโอกาสปรับปรุง
ฟาร์ม ตรัง	10.0	24	2.4	14	12.8 / 11.3	ดี
โรงซ่อม สงขลา	20.0	25	1.2	7	2.8 / 1.6	ปรับตั้งค่า
บ้าน ลำพูน	8.0	30	3.7	19	11.6 / 10.6	ดี
ร้านอาหาร ปทุมธานี	24.0	50	2.1	181	0.0 / 0.0	ตรวจ / ล้างแผง
บ้านพักผู้สูงอายุ ลำปาง	25.1	91	3.6	155	0.0 / 0.0	ปกติ
ธุรกิจในบ้าน สมุทรสงคราม	20.1	65	3.2	63	25.9 / 26.4	ดีที่สุด

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ผลผลิตโซลาร์รายโรงไฟฟ้า



สิ่งที่ต้องทำก่อน

- **รีสอร์ท เชียงราย:** ตัวนับไฟที่ซื้อบันทึกขาดไปประมาณ 60% ตรวจ CT ratio ของมิเตอร์และ CT ทั้ง 3 เฟส
- **บ้านบนเนินเขา:** แบตเตอรี่ถูกคงไว้ที่ 96–100% เปลี่ยนเป็น Self-Use พร้อมสำรองไฟดับ 50%
- **ร้านอาหาร:** ผลผลิตต่ำ (2.1 kWh/kWp) ล้างและตรวจแผง ยืนยันค่าจำกัดการขายไฟ
- **คาเฟ่และโรงซ่อม:** ลดระดับแบตเตอรี่ต่ำสุดเป็น 20%

วิธีการทบทวน

ใช้ข้อมูลพลังงานรายวัน (โซลาร์ ซื้อไฟ ขายไฟ โหลด ชาร์จและคายแบตเตอรี่) ทุกวันตั้งแต่ 1 ตุลาคมถึง 8 พฤศจิกายน และกราฟกำลังไฟกับระดับแบตเตอรี่ทุก 5 นาทีของวันที่ 5 และ 8 พฤศจิกายน จาก SolisCloud ถือว่า CT ถูกต้องเมื่อ โซลาร์ + ซื้อไฟ – ขายไฟ + แบตออก – แบตเข้า เท่ากับโหลดทุกวัน และทิศทางซื้อ/ขายสอดคล้องกับกราฟโซลาร์

ขั้นต่อไป: จะปรับการตั้งค่าตามรายงานนี้ และรายงานผลในการทบทวนครั้งถัดไป

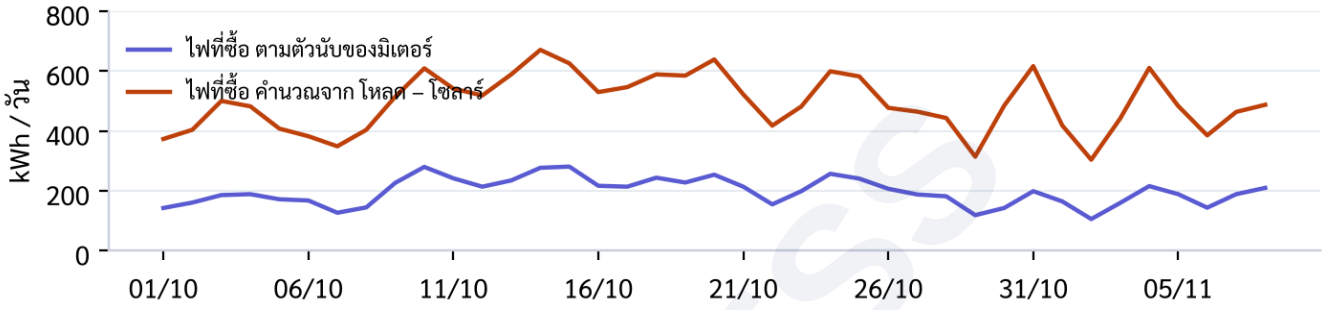
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

1. รีสอร์ท เชียงราย

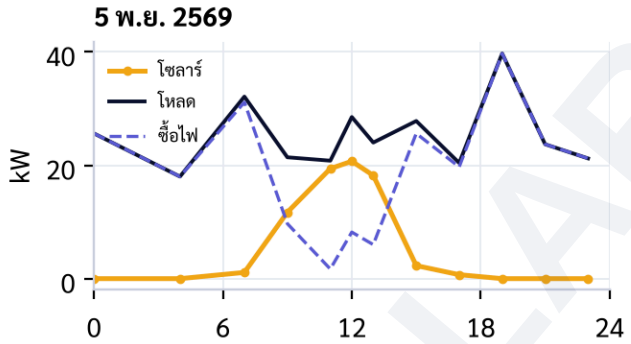
มิเตอร์ผิดปกติ

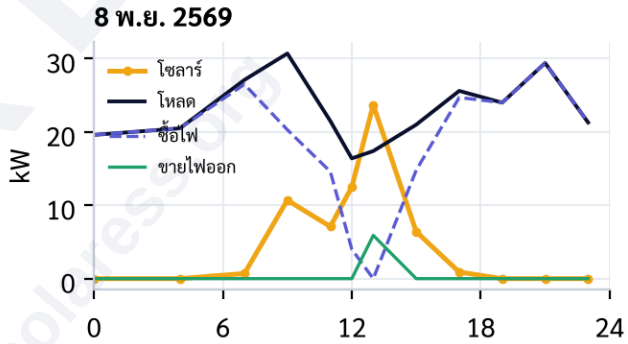
30.0 kWp · 3 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

112	3.7	602	197	0.0 / 0.0
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



ไฟที่ซื้อตามตัวนับของมิเตอร์ เทียบกับค่าที่คำนวณจากโหลดลบโซลาร์: ตัวนับบันทึกขาดไปประมาณ 60%





CT / มิเตอร์

ตัวนับไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้าบันทึกต่ำกว่าความจริง ค่ากำลังไฟขณะนั้นแสดงว่าซื้อไฟ 20–30 kW ตลอดคืน (ประมาณ 480 kWh ขึ้นไปต่อวัน) แต่ตัวนับรายวันบันทึกเพียงประมาณ 197 kWh ทำให้โหลดของไซต์แสดงประมาณ 600 kWh ต่อวัน ขณะที่โซลาร์รวมกับไฟที่บันทึกว่าซื้อมีเพียงประมาณ 310 kWh ค่ากำลังไฟและทิศทางซื้อ/ขายถูกต้อง แต่ตัวนับพลังงานไม่ถูกต้อง

แบตเตอรี่

ไม่มีแบตเตอรี่

ข้อแนะนำในการปรับ

- ตรวจค่า CT ratio ของมิเตอร์ และตรวจว่า CT ครบทั้ง 3 เฟสและใส่ทิศทางถูกต้อง ตัวนับน่าจะบันทึกเพียงเฟสเดียว
- เทียบกับบิลค่าไฟ: การใช้ไฟทั้งไซต์ควรอยู่ที่ประมาณ 14,000 kWh ต่อเดือน
- แก้ประเภทโรงไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มติดตามผล (มีแบตเตอรี่ → ออนกริด) นัดตรวจหน้างานแล้ว

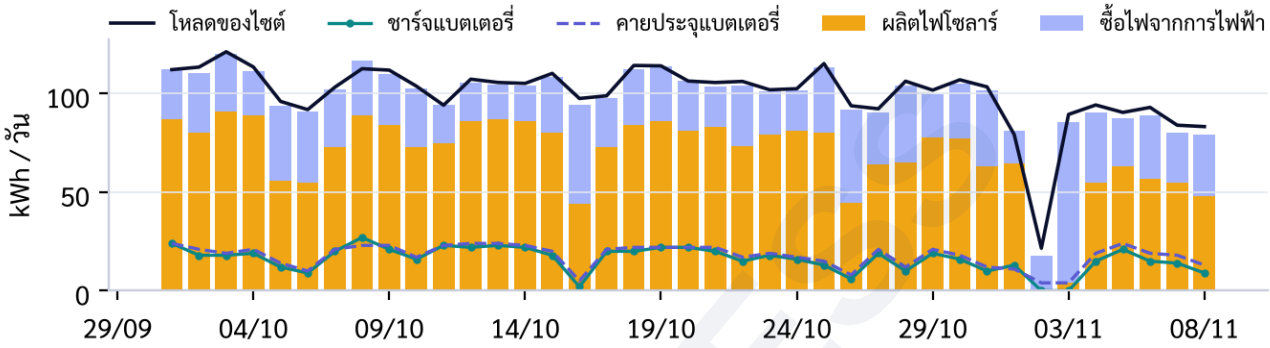
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2. คาเฟ่ เชียงราย

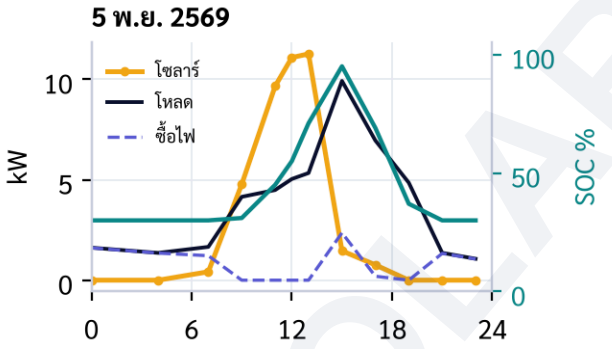
ปรับตั้งค่า

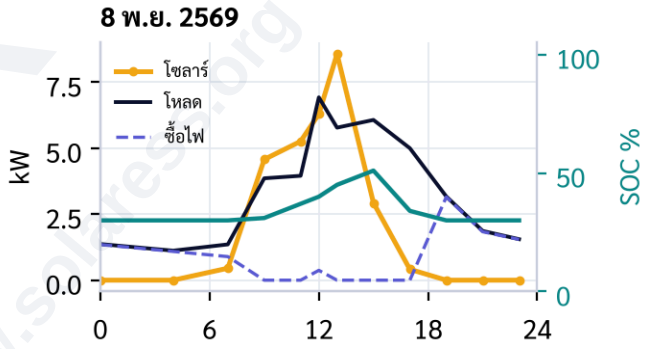
23.2 kWp · ไฮบริด 3 เฟส 15 kW · แบตเตอรี่ LiFePO4

69	3.0	100	29	16.1 / 17.8
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง ค่าการซื้อไฟ โหลด และแบตเตอรี่สมดุลทุกวัน และการไม่ขายไฟออก (zero export) ทำงาน (ขายออก 0 kWh)

แบตเตอรี่

ชาร์จ-คายประมาณ 16–18 kWh ต่อวัน ตั้งระดับต่ำสุดไว้ 30% ชาร์จได้ถึง 55–96% ช่วงบ่าย และหมดราว 21:00 จากนั้นซื้อไฟ 1–1.6 kW จนเช้า ไม่มีการผลิตไฟวันที่ 2–3 พ.ย. เนื่องจากปิดระบบเพื่อบำรุงรักษาตามแผน

ข้อแนะนำในการปรับ

- ลดระดับแบตเตอรี่ต่ำสุด (overdischarge SOC) จาก 30% เป็น 20% ได้แบตเตอรี่ใช้ช่วงเย็นเพิ่มประมาณ 10% ปลอดภัยสำหรับ LiFePO4
- คงโหมด Self-Use

SOLAR ESS www.solaress.org

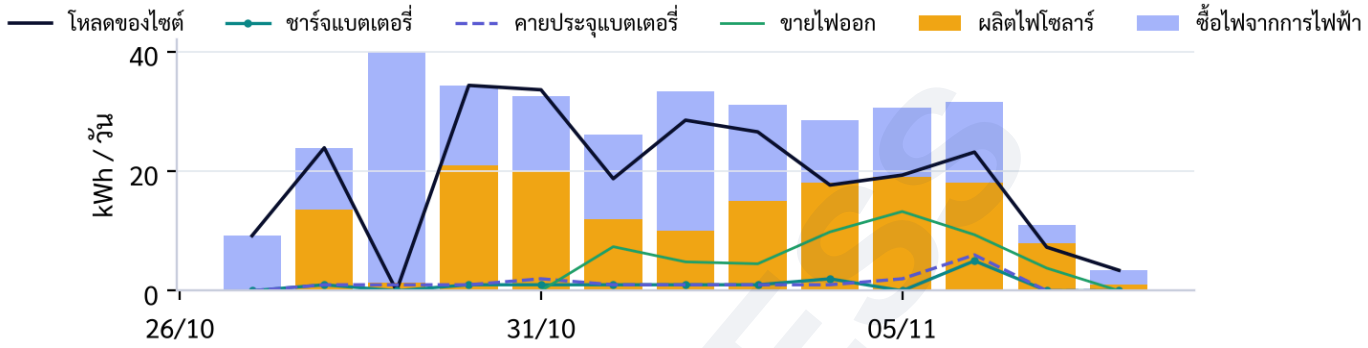
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3. บ้านบนเนินเขา เชียงราย

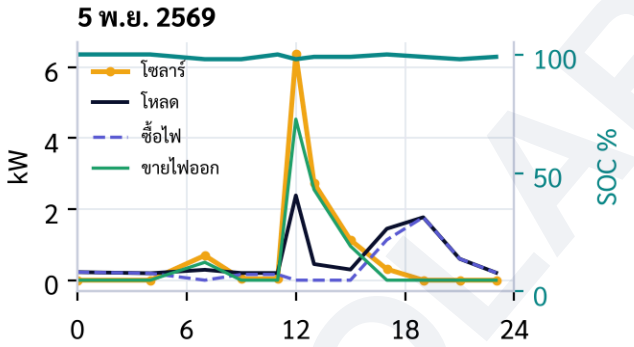
แก้การตั้งค่า

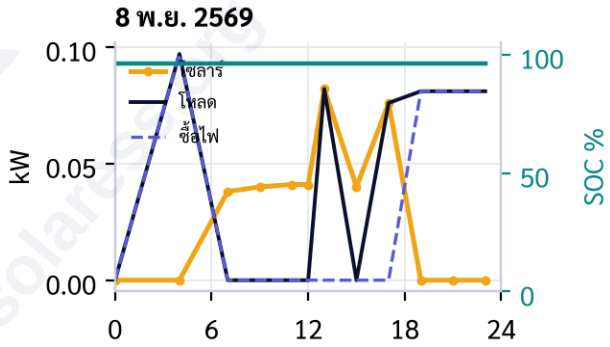
17.8 kWp · ไฮบริด · แบตเตอรี่ LiFePO4 16 kWh · ข้อมูลตั้งแต่ 27 ต.ค.

12	0.7	19	14	1.0 / 1.3
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 27 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569 (ไม่รวมค่าขายไฟผิดพลาด 194 kWh วันที่ 29 ต.ค.)





CT / มิเตอร์

ทิศทางและสมดุลถูกต้อง ยกเว้นค่าขายไฟผิดพลาด 194 kWh วันที่ 29 ต.ค. (ไม่นำมาใช้ในรายงานนี้)

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ถูกคงไว้เต็ม อยู่ที่ 96–100% และใช้เพียงประมาณ 1 kWh ต่อวัน บ้านขายไฟออก 4–13 kWh ต่อวัน แล้วซื้อไฟประมาณ 14 kWh ตอนกลางคืน การผลิตไฟเกือบเป็นศูนย์วันที่ 7–9 พ.ย. เกิดจากอินเวอร์เตอร์ลดกำลังผลิตเอง (แบตเต็ม ไม่ขายไฟออก บ้านแทบไม่มีโหลด) ไม่ใช่แผงเสีย

ข้อแนะนำในการปรับ

- เปลี่ยนเป็นโหมด Self-Use และสำรองแบตเตอรี่ไว้ 50% สำหรับไฟดับ ปิด force-charge เจ้าของบ้านยังมีไฟสำรอง และใช้อีกครึ่งหนึ่งทุกคืน (ประมาณ 6–8 kWh)
- ทางเลือก: เพิ่มแบตเตอรี่ 16 kWh อีก 1 ลูก เพื่อให้สำรอง 50% เท่าเดิมแต่ครอบคลุมเกือบทุกคืน และไฟสำรองเพิ่มเป็นสองเท่า

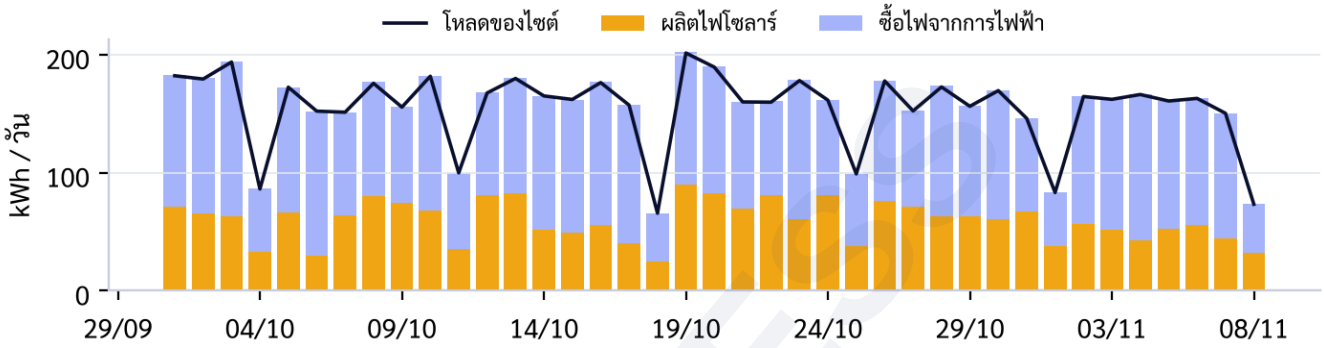
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

4. บ้านพัก กรุงเทพฯ

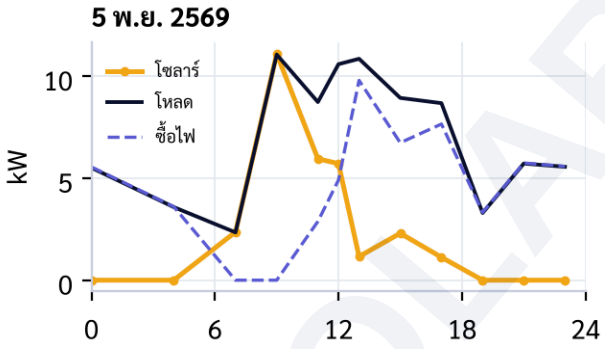
มีโอกาสปรับปรุง

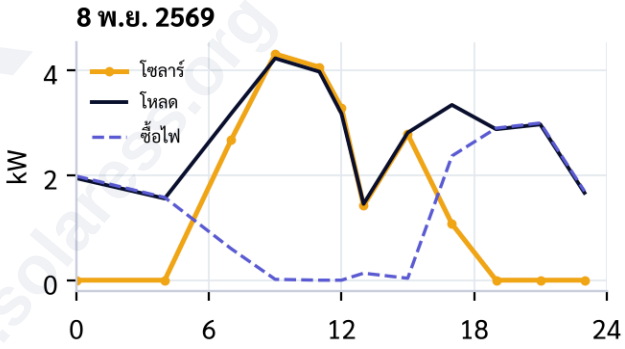
20 kWp · 3 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

59	3.0	155	96	0.0 / 0.0
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง การไม่ขายไฟออกทำงาน (น้อยกว่า 1 kWh ต่อวัน) ช่วงเช้าการผลิตไฟโซลาร์เท่ากับโหลดพอดี แปลว่าระบบกำลังลดการผลิตเพราะห้ามขายไฟออก

แบตเตอรี่

ไม่มีแบตเตอรี่

ข้อแนะนำในการปรับ

- หากมีสัญญาขายไฟคืน (net billing) ให้อนุญาตขายไฟออก เพื่อไม่ให้ไฟโซลาร์ช่วงเช้าสูญเปล่า
- หรือเพิ่มแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟที่ถูกลดไว้

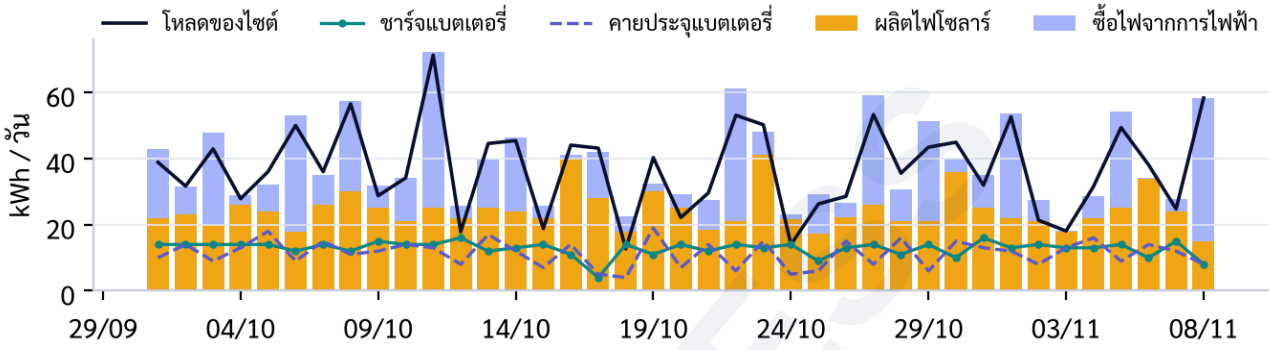
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

5. ฟาร์ม ตรัง

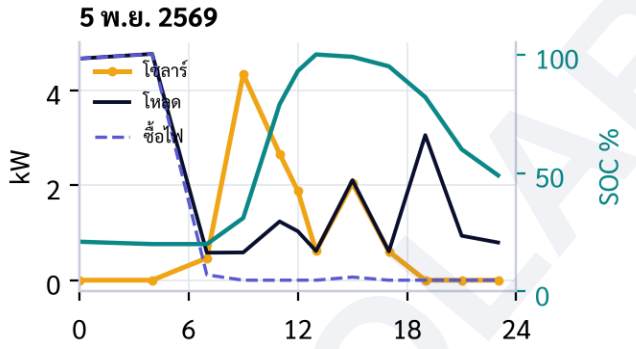
ดี

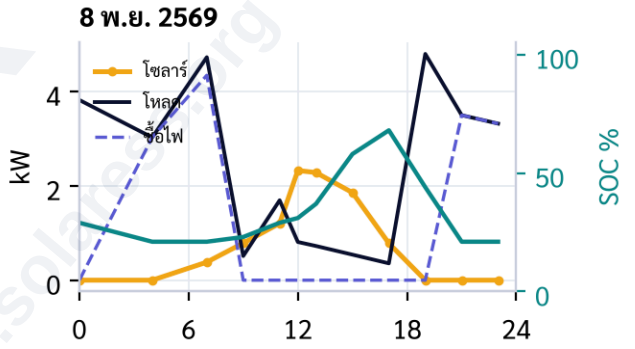
10 kWp · ไฮบริด · แบตเตอรี่ LiFePO4

24	2.4	37	14	12.8 / 11.3
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง สมดุลทุกวัน ไม่มีการขายไฟออก

แบตเตอรี่

ระดับต่ำสุด 20% วันที่แดดดีชาร์จเต็มราว 13:00 จากนั้นโซลาร์ถูกลดกำลัง หมดราว 21:00 แล้วซื้อไฟ 3–5 kW ตลอดคืน ชาร์จ 12.8 / คาย 11.3 kWh ต่อวัน (ประสิทธิภาพไป-กลับ 88%)

ข้อแนะนำในการปรับ

- ย้ายโหลดกลางวัน (ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน) ไปช่วง 13:00–16:00
- หรือเพิ่มแบตเตอรี่ 16 kWh สำหรับกลางคืน

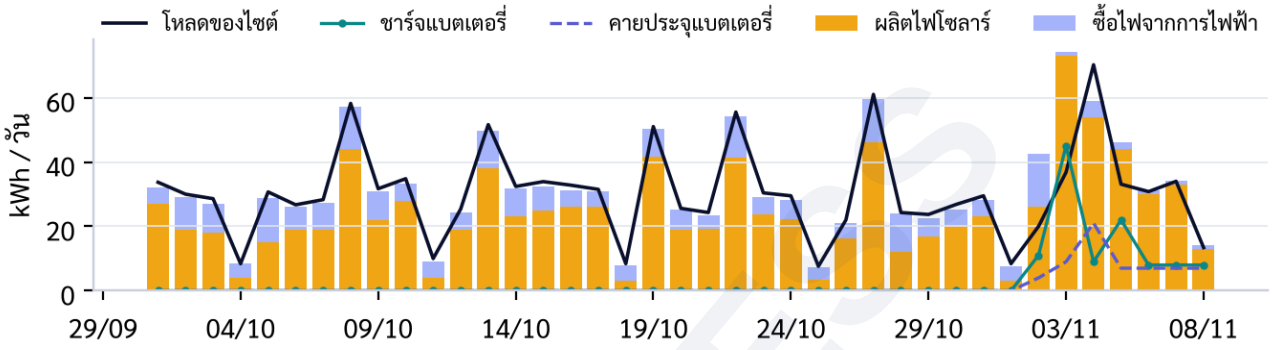
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

6. โรงซ่อม สงขลา

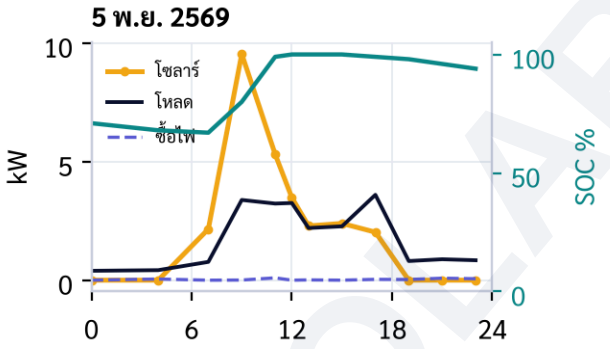
ปรับตั้งค่า

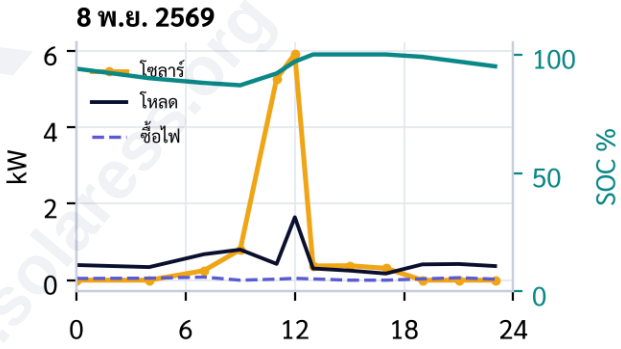
20 kWp · ไฮบริด · แบตเตอรี่เริ่มทำงาน 2 พ.ย.

25	1.2	31	7	2.8 / 1.6
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง การซื้อไฟใกล้ศูนย์ทั้งวันทั้งคืน การไม่ขายไฟออกทำงาน

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เริ่มทำงาน 2 พ.ย. อยู่ระหว่าง 66–100% เต็มราว 12:00 และโหลดกลางคืนเพียงประมาณ 0.4 kW หลังเที่ยงโซลาร์ถูกลดกำลัง ผลผลิตจึงเพียง 1.2 kWh/kWp

ข้อแนะนำในการปรับ

- ตั้งระดับแบตเตอรี่ต่ำสุด 20% โหมด Self-Use
- ชาร์จรถโฟล์คลิฟท์ช่วง 11:00–15:00 เพื่อใช้ไฟโซลาร์ที่ตอนนี้สูญเปล่า
- หากมีสัญญาขายไฟคืน ให้อนุญาตขายไฟออก

SOLAR ESS www.solaress.org

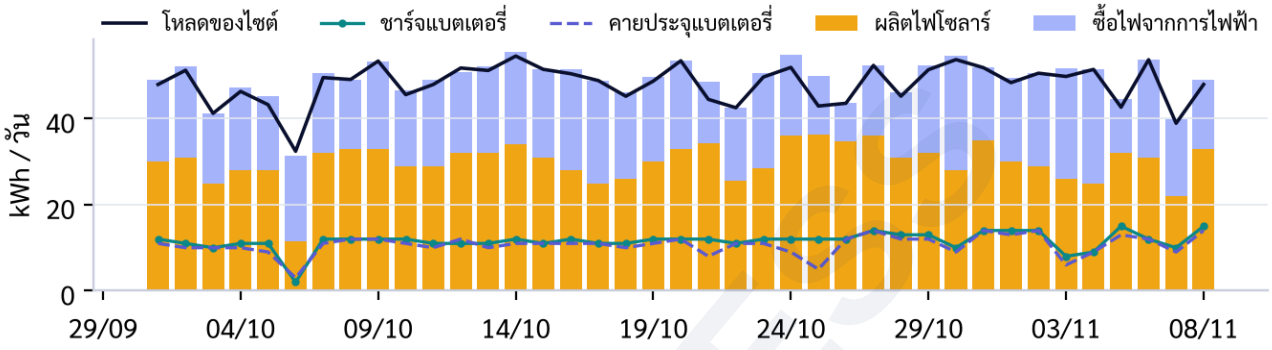
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

7. บ้าน ลำพูน

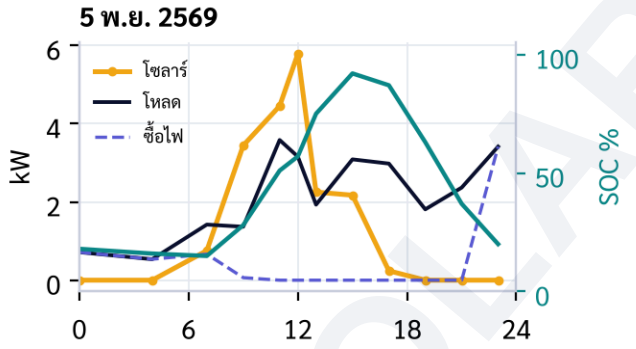
ดี

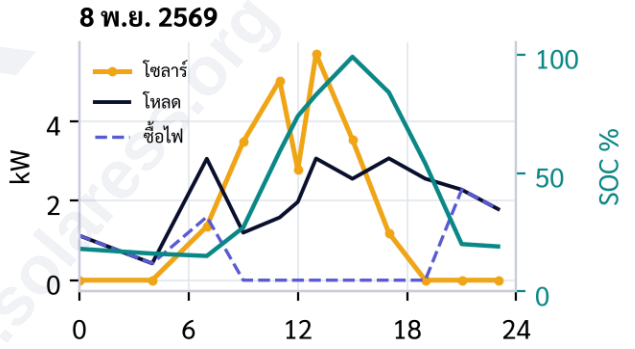
8 kWp · ไฮบริด · แบตเตอรี่ LiFePO4

30	3.7	48	19	11.6 / 10.6
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง สมดุลทุกวัน ไม่มีการขายไฟออก

แบตเตอรี่

ระดับต่ำสุด 15% เต็มราว 15:00 หมดราว 21:00 แล้วซื้อไฟ 1.5–3.5 kW ชาร์จ 11.6 / คาย 10.6 kWh ต่อวัน (ประสิทธิภาพไป-กลับ 92%) ผลผลิตสูงสุดร่วมในกลุ่ม (3.7 kWh/kWp)

ข้อแนะนำในการปรับ

- ย้ายโหลดกลางวันไปช่วงบ่าย
- หรือเพิ่มแบตเตอรี่ 16 kWh

SOLAR ESS www.solaress.org

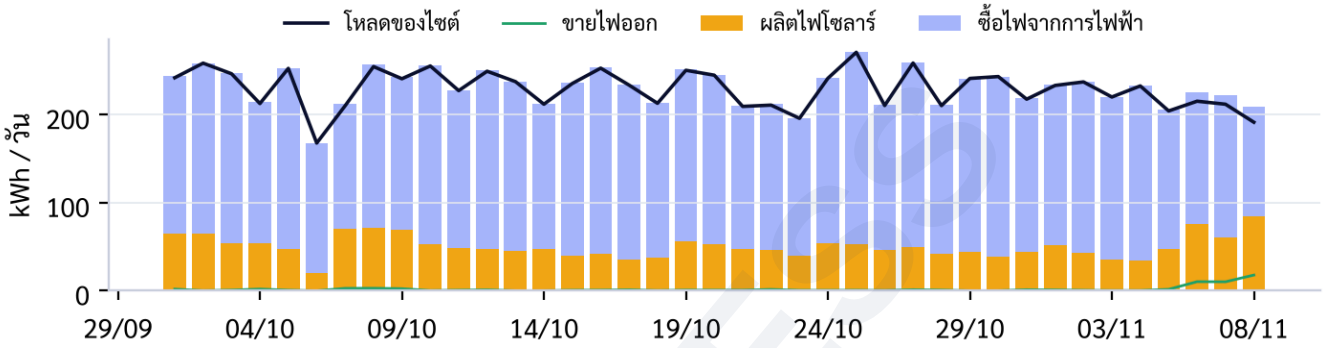
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

8. ร้านอาหาร ปทุมธานี

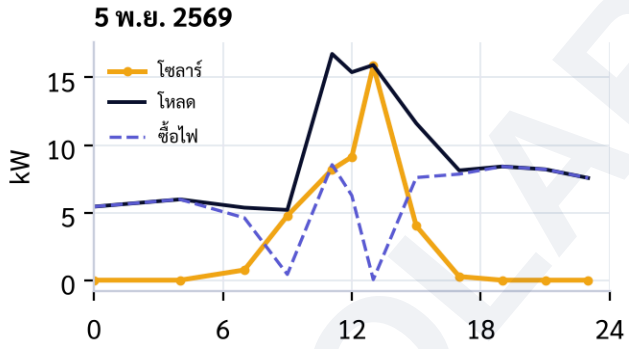
ตรวจ / ล้างแผง

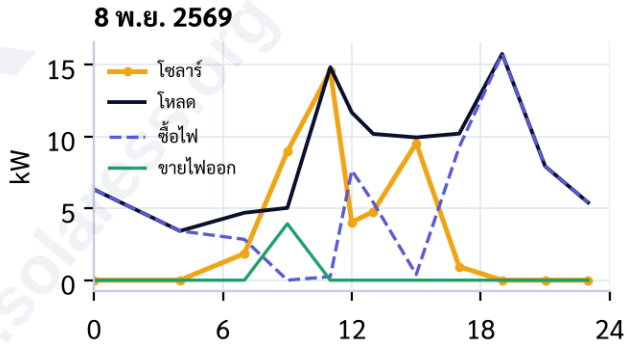
24 kWp · 3 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

50	2.1	230	181	0.0 / 0.0
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ทิศทางถูกต้อง การขายไฟออกเพิ่มจากประมาณ 1 เป็น 10–18 kWh ต่อวันตั้งแต่ 6 พ.ย. ควรตรวจว่ามีการเปลี่ยนค่าจำกัดการขายไฟหรือไม่

แบตเตอรี่

ไม่มีแบตเตอรี่

ข้อแนะนำในการปรับ

- ผลผลิตเพียง 2.1 kWh/kWp เทียบกับ 3.6 ที่บ้านพักผู้สูงอายุ โหลดกลางวันสูงกว่าโซลาร์ตลอด จึงไม่ใช่ผลจากการจำกัดการขายไฟ
- ล้างและตรวจแผง: น่าจะมีควันและคราบไขมันจากการทำอาหาร ตรวจเงาบังและสตริง
- ยืนยันค่าการจำกัดการขายไฟ

SOLAR ESS www.solaress.org

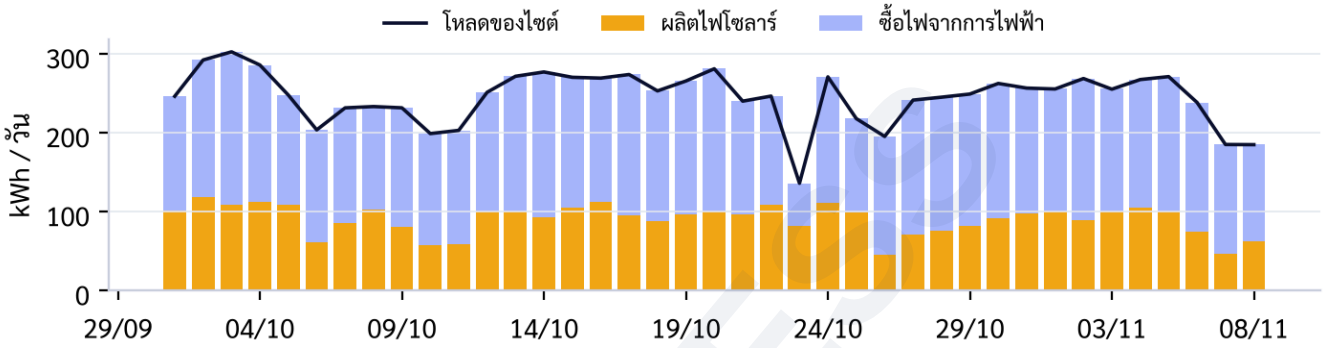
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

9. บ้านพักผู้สูงอายุ ลำปาง

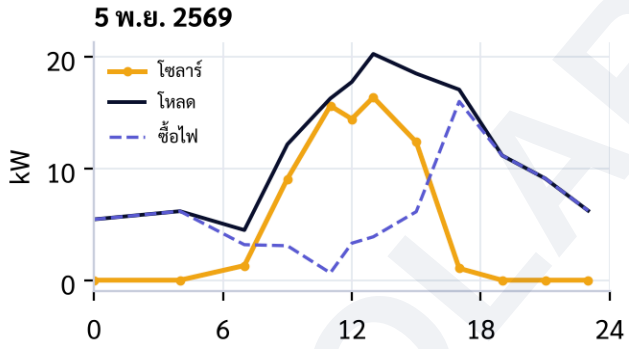
ปกติ

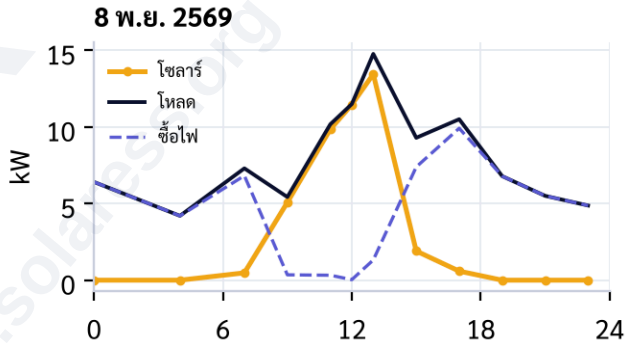
25.1 kWp · 3 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

91	3.6	246	155	0.0 / 0.0
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง สมดุลดี แทบไม่มีการขายไฟออก

แบตเตอรี่

ไม่มีแบตเตอรี่ โหลดสูงกว่าโซลาร์ตลอดวัน จึงไม่มีไฟสูญเปล่า ช่วงพีคตอนเย็นประมาณ 16 kW ที่ 17:00

ข้อแนะนำในการปรับ

- ไม่ต้องปรับ
- ทางเลือก: แบตเตอรี่ช่วยลดพีคตอนเย็นได้

SOLAR ESS www.solaress.org

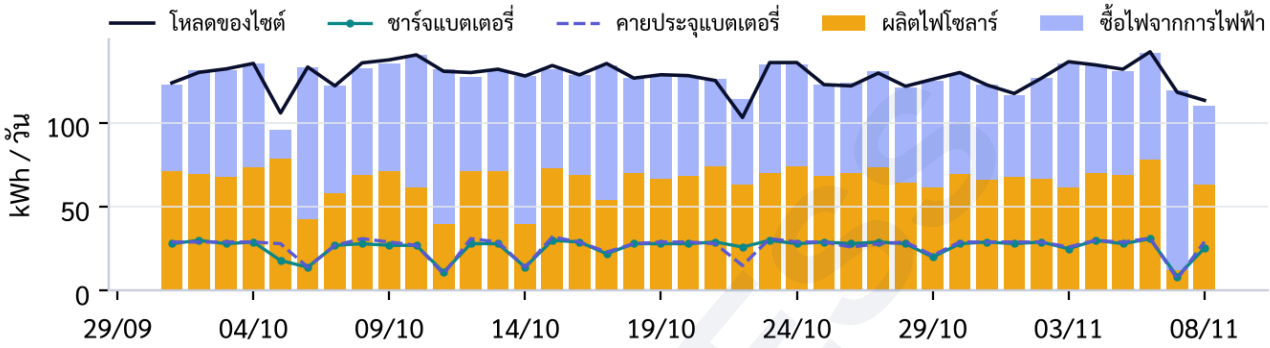
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

10. ธุรกิจในบ้าน สมุทรสงคราม

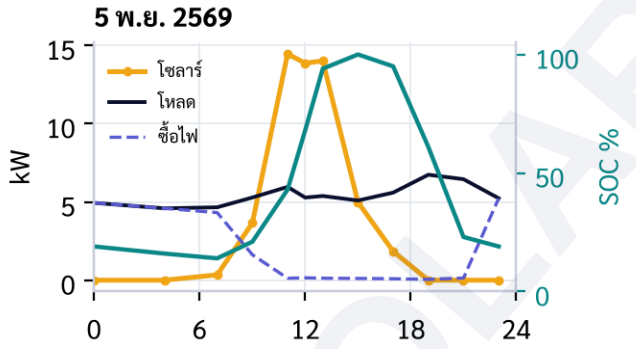
ดีที่สุด

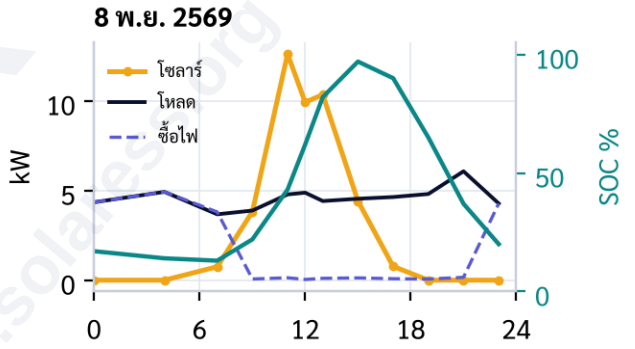
20.1 kWp · ไฮบริด · แบตเตอรี่ใช้งานได้ราว 30 kWh

65	3.2	128	63	25.9 / 26.4
kWh โซลาร์ / วัน	kWh ต่อ kWp / วัน	kWh โหลด / วัน	kWh ซื้อไฟ / วัน	kWh แบต เข้า / ออก



พลังงานรายวัน 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2569





CT / มิเตอร์

ถูกต้อง การซื้อไฟใกล้ศูนย์ตั้งแต่ 09:00 ถึงประมาณ 22:00

แบตเตอรี่

ใช้แบตเตอรี่เต็มรอบทุกวัน (ประมาณ 26–29 kWh) เต็มราว 15:00 ลดเหลือประมาณ 19% ราว 23:00 แล้วซื้อไฟประมาณ 4.5 kW จนเช้า

ข้อแนะนำในการปรับ

- ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า ใกล้จุดเหมาะสมที่สุดแล้ว
- หากใช้อัตรา TOU ไฟที่ซื้อกลางคืนอยู่ในช่วง off-peak ราคาถูกอยู่แล้ว หากใช้อัตราปกติ ทางเพิ่มประโยชน์คือเพิ่มแบตเตอรี่พร้อมแผงอีกเล็กน้อย